

Table des matières

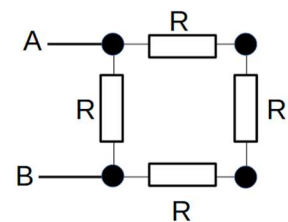
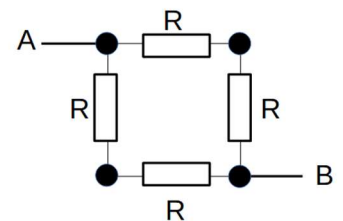
<i>Loi des mailles, Loi des nœuds et Résistances équivalentes</i>	2
<i>Exercice 1</i> : Résistance équivalente	2
<i>Solution 1</i> : Résistance équivalente	2
<i>Exercice 2</i> : Encore des résistances équivalentes	3
<i>Solution 2</i> : Encore des résistances équivalentes	3
<i>Exercice 3</i> : petites et grandes résistances	4
<i>Solution 3</i> : petites et grandes résistances	4
<i>Exercice 4</i> : Utilisation d'un ampèremètre et d'un voltmètre	4
<i>Solution 4</i> : Utilisation d'un ampèremètre et d'un voltmètre	5
<i>Exercice 5</i> : Ecriture de la loi des nœuds	6
<i>Solution 5</i> : Ecriture de la loi des nœuds	6
<i>Exercice 6</i> : Pile de 1.5 V	6
<i>Solution 6</i> : Pile de 1.5 V	6
<i>Exercice 7</i> : Circuit avec 3 résistances	6
<i>Solution 7</i> : Circuit avec 3 résistances	6
<i>Exercice 8</i> : Encore une résistance équivalente !?	7
<i>Solution 8</i> : Encore une résistance équivalente !?	7
<i>Exercice 9</i> : Nan mais c'est pas bientôt fini avec les résistances équivalentes ??	7
<i>Solution 9</i> : Nan mais c'est pas bientôt fini avec les résistances équivalentes ??	8
<i>Exercice 10</i> : Accumulateur au lithium	8
<i>Solution 10</i> : Accumulateur au lithium	8
<i>Caractéristiques, Générateurs idéaux et Générateurs réels</i>	9
<i>Exercice 11</i> : Association d'accumulateur $Li - Fe - PO_4$	9
<i>Solution 11</i> : Association d'accumulateur $Li - Fe - PO_4$	9
<i>Exercice 12</i> : Générateur de courant 1	9
<i>Solution 12</i> : Générateur de courant 1	9
<i>Exercice 13</i> : Générateur de courant 2	9
<i>Solution 13</i> : Générateur de courant 2	9
<i>Exercice 14</i> : Loi d'Ohm d'une dérivation	10
<i>Solution 14</i> : Loi d'Ohm d'une dérivation	10
<i>Exercice 15</i> : Caractéristiques des différents générateurs	10
<i>Solution 15</i> : Caractéristiques des différents générateurs	10
<i>Exercice 16</i> : Utilisation de la loi des nœuds	11
<i>Solution 16</i> : Utilisation de la loi des nœuds	11
<i>Exercice 17</i> : Mesures à l'ampèremètre et au voltmètre	11
<i>Solution 17</i> : Mesures à l'ampèremètre et au voltmètre	12
<i>Ponts diviseur de tension et diviseur de courant</i>	12
<i>Exercice 18</i> : Retrouver l'expression d'un diviseur de tension	12
<i>Solution 18</i> : Retrouver l'expression d'un diviseur de tension	12
<i>Exercice 19</i> : Adapter une tension	13
<i>Solution 19</i> : Adapter une tension	13
<i>Exercice 20</i> : Courant divisé et puissance	13
<i>Solution 20</i> : Courant divisé et puissance	14
<i>Exercice 21</i> : Rhéostat	15
<i>Solution 21</i> : Rhéostat	15
<i>Exercice 22</i> : Utilisation de la loi d'Ohm	16

Solution 22 : Utilisation de la loi d'Ohm	16
Théorème de Thévenin et Théorème de Norton	17
Exercice 23 : Simplification d'un schéma électrique	17
Solution 23 : Simplification d'un schéma électrique	17
Exercice 24 : Equivalence Thévenin/Norton	18
Solution 24 : Equivalence Thévenin/Norton	18
Exercice 25 : Norton et diviseur de courant	19
Solution 25 : Norton et diviseur de courant	19
Exercice 26 : Générateurs de tension en parallèle	19
Solution 26 : Générateurs de tension en parallèle	19
Exercice 27 : Courant résultant	20
Solution 27 : Courant résultant	20
Circuits symétriques	20
Exercice 28 : Circuit en grillage	20
Solution 28 : Circuit en grillage	21
Exercice 29 : Utilisation de la symétrie	21
Solution 29 : Utilisation de la symétrie	21
Différentes méthodes de résolution	22
Exercice 30 : Méthode de substitution	22
Solution 30 : Méthode de substitution	22
Exercice 31 : Méthode de la loi des nœuds en terme de potentiel	23
Solution 31 : Méthode de la loi des nœuds en terme de potentiel	23
Exercice 32 : Théorème de Millman	24
Solution 32 : Théorème de Millman	24

Loi des mailles, Loi des nœuds et Résistances équivalentes

Exercice 1 : Résistance équivalente

- Calculer les résistances équivalentes
 - On met deux résistances en série, l'une de $150\ \Omega$, l'autre de $20\ \Omega$.
 - On met deux résistances en série, l'une de $150\ \Omega$, l'autre de $2\ \Omega$.
 - On met deux résistances en parallèle, l'une de $150\ \Omega$, l'autre de $2\ \Omega$.
- Combien y a-t'il de nœuds et de branches dans ces deux circuits ?
- Donner les expressions des résistances équivalentes de ces deux circuits et les comparer.



Solution 1 : Résistance équivalente

- En série les résistances s'ajoutent, donc $R_{eq} = 150 + 20 = 170\ \Omega$
 - En série les résistances s'ajoutent, donc $R_{eq} = 150 + 2 = 152\ \Omega$

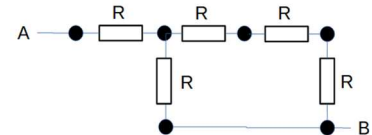
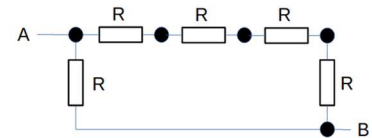
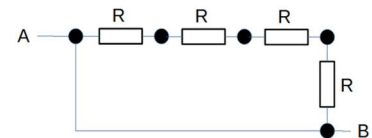
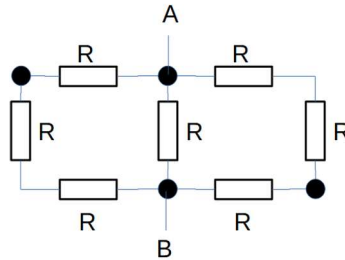
- c. En parallèle, ce sont les inverses des résistances qui s'ajoutent, soit $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{150} + \frac{1}{2} = 0,507 \Omega^{-1}$
d'où $R_{eq} = \frac{1}{0,507} = 1.97 \Omega$.

On note que si l'on ajoute en série une petite résistance à une grande, la résistance équivalente est pratiquement la grande résistance (la petite ne sert à rien). En revanche, si l'on ajoute en parallèle une petite résistance à une grande, la résistance équivalente est pratiquement la petite résistance (la grande ne sert à rien).

- Seuls les points reliés à A et à B sont des nœuds car en A et en B, sont connectés un fil et 2 résistances. Ce n'est pas le cas des deux autres points.
De ce fait ces deux circuits ont 2 branches, chacune allant de A à B par un parcours différent. Une branche est définie entre deux nœuds et pas comme un côté du carré.
- Dans les deux cas, il faut d'abord ajouter les 2 ou 3 résistances en série et trouver une résistance équivalente ($2R$ ou $3R$ suivant les cas, puis :
Pour le 1^{er} circuit : $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{2R} + \frac{1}{2R} = \frac{1}{R}$, donc $R_{eq} = R$
Pour le 2^e circuit : $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{3R} + \frac{1}{R} = \frac{1}{3R} + \frac{3}{3R} = \frac{4}{3R}$, donc $R_{eq} = \frac{3}{4}R$. La résistance est un peu plus petite que la précédente car une des branches laisse passer plus facilement le courant.

Exercice 2 : Encore des résistances équivalentes

Donner pour chaque circuit l'expression de la résistance équivalente



Solution 2 : Encore des résistances équivalentes

- Le premier circuit a une résistance nulle puisque A et B sont reliés par un fil. Il n'a aucun nœud.
- Le 2^e circuit a 2 nœuds. Sa résistance équivalente est : $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{4R} + \frac{1}{R} = \frac{1}{4R} + \frac{4}{4R} = \frac{5}{4R}$ d'où $R_{eq} = \frac{4R}{5}$
- Le 3^e circuit a 2 nœuds, et une résistance qui ne fait pas partie de la maille.

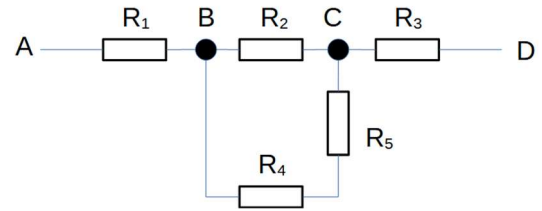
Il faut d'abord calculer la résistance équivalente de la maille rectangulaire, puis l'ajouter à la résistance R en série $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{3R} + \frac{1}{R} = \frac{1}{3R} + \frac{3}{3R} = \frac{4}{3R}$, donc $R_{eq} = \frac{3}{4}R$.

$$\text{Soit } R'_{eq} = R + R_{eq} = R + \frac{3}{4}R = \frac{7R}{4}$$

- Le circuit a deux mailles. La résistance équivalente est $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{3R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{3R} = \frac{5}{3R}$ d'où $R_{eq} = \frac{3R}{5}$

Exercice 3 : petites et grandes résistances

On considère le circuit ci-contre.



1. Donner l'expression de la résistance équivalente R_{eq} entre A et D (aide, commencer par la résistance équivalente entre B et C).
2. On donne $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = 10 \, \Omega$ et $R_4 = 10 \, \text{k}\Omega$. Calculer R_{eq} .
3. Si l'on avait eu les valeurs de la question 2 avant la question 1, montrer qu'on aurait pu obtenir le résultat numérique beaucoup plus simplement.

Solution 3 : petites et grandes résistances

$$1. R_{\text{eq}} = R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4 + R_5}} + R_3 = R_1 + \frac{1}{\frac{R_4 + R_5 + R_2}{R_2 R_4 + R_2 R_5}} + R_3$$

$$R_{\text{eq}} = R_1 + \frac{R_2 R_4 + R_2 R_5}{R_4 + R_5 + R_2} + R_3$$
$$= \frac{R_1 R_4 + R_1 R_5 + R_1 R_2 + R_2 R_4 + R_2 R_5 + R_3 R_4 + R_3 R_5 + R_3 R_2}{R_4 + R_5 + R_2}$$

Les deux formulations sont acceptables, la première est plus simple pour l'application numérique.

2. Application numérique

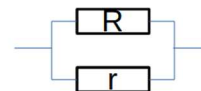
$$R_{\text{eq}} = 10 + \frac{10 \times 10^4 + 10 \times 10}{10^4 + 10 + 10} + 10 = 29,99 \, \Omega$$

3. Si l'on avait eu les valeurs numériques avant de se lancer dans le calcul de la question 1, on aurait compris que, au nœud B, le courant ne passe pas dans R_4 (et donc pas dans R_5) et que le courant passe uniquement dans les résistances en série R_1 puis R_2 et R_3 et que la résistance équivalente est $10 + 10 + 10 = 30 \, \Omega$, ce qui est la valeur arrondie de $29,99 \, \Omega$.

Conclusion : si $R \gg r$:



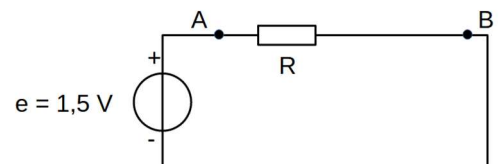
$$R_{\text{eq}} = R$$



$$R_{\text{eq}} = r$$

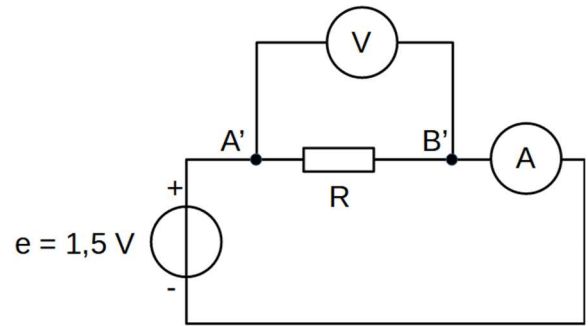
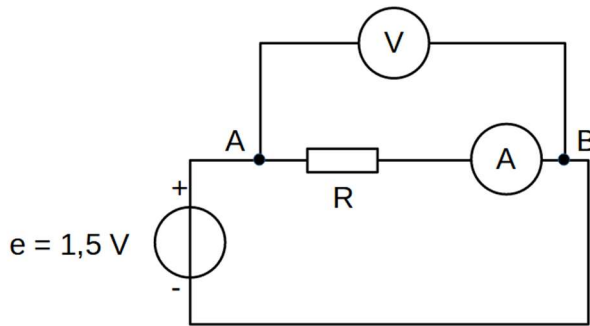
Exercice 4 : Utilisation d'un ampèremètre et d'un voltmètre

La résistance interne d'un ampèremètre est toujours très faible, de l'ordre de $R_A = 1 \, \Omega$, alors que celle d'un voltmètre est très grande, de l'ordre de $R_V = 1 \, \text{M}\Omega$. Dans cet exercice on veut comparer la valeur calculée du courant qui passe dans une résistance de $R = 1 \, \text{k}\Omega$ avec sa valeur mesurée avec un ampèremètre, d'une part et, d'autre part, la valeur calculée de la tension aux bornes de cette résistance alimentée par une pile de $1,5 \text{V}$ et la valeur mesurée avec un voltmètre. Le circuit étudié est donné ci-contre.



1. Écrire la loi des mailles et en déduire la valeur du courant qui traverse la résistance et celle de la tension U_{AB} aux bornes de la résistance.

2. Pour mesurer la tension et le courant calculé dans la question précédente, deux montages corrects sont donnés ci-dessous :



Redessiner ces montages en remplaçant le voltmètre et l'ampèremètre par leurs résistances interne, puis mettre les flèches de courant et de tension. En déduire la valeur de la résistance équivalente à l'ensemble des trois résistances.

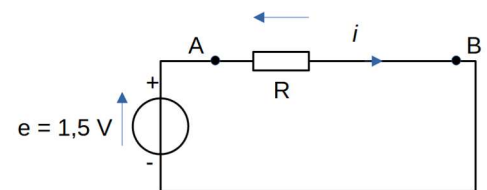
3. A l'aide de la loi des mailles appliquée au circuit constitué de la pile et de la résistance équivalente aux trois résistances et de la loi d'Ohm, calculer pour chaque circuit la valeur du courant produit par la pile ainsi que la tension U_{AB} .
4. Est-ce que la présence des appareils de mesure impact significativement les courants et tension mesurés ?

Solution 4 : Utilisation d'un ampèremètre et d'un voltmètre

1. On commence par mettre les flèches de courant et de tension, ce qui donne le schéma ci-contre.

La loi des mailles donne $0 = e - r i$, soit $I = \frac{e}{R} = \frac{1,5}{1000} = 1,5mA$

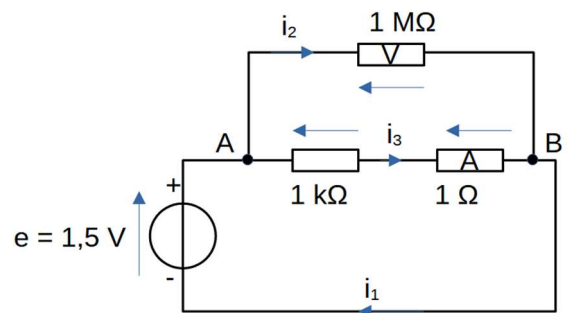
On en déduit la tension aux bornes de R : $U_{AB} = RI = 1000 \times 1,5 \cdot 10^{-3} = 1.5 V$



2. En substituant l'ampèremètre par une résistance de 1Ω et le voltmètre par une résistance de $1 M\Omega$, le circuit devient :

La résistance équivalente aux trois résistances est :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_V} + \frac{1}{R + R_A} \text{ soit } R_{eq} = 999,99\Omega$$

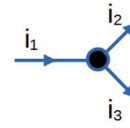


De même pour l'autre circuit on a $R_{eq} = R_A + \frac{RR_V}{R+R_V} = 1000 \Omega$

3. La tension U_{AB} en appliquant la loi d'Ohm dans la branche du dessus est $U_{AB} = R_V I_2$.
 La tension U_{AB} en appliquant la loi d'Ohm dans la branche intermédiaire est $U_{AB} = (R + R_A) I_3$.
 La loi des mailles dans la maille du bas est : $0 = e - U_{AB}$ soit $U_{AB} = e$.
 D'où $I_3 = \frac{e}{1001} = \frac{1,5}{1001} \approx 1,5mA$.
4. Le courant mesuré est donc très proche du courant réel malgré la présence de l'ampèremètre. Il apparaît que la présence des appareils de mesure a un impact négligeable sur les grandeurs physiques mesurées.

Exercice 5 : Ecrir la loi des nœuds

On considère la portion de circuit ci-contre. Ecrire la loi des nœuds



Solution 5 : Ecrir la loi des nœuds

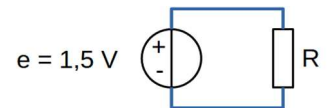
Le courant I_1 qui arrive au nœud est compté positivement, alors que les courants I_2 et I_3 qui partent du nœud. C'est donc $-I_2$ et $-I_3$ qui arrivent au nœud. La loi des nœuds s'écrit donc : $I_1 - I_2 - I_3 = 0$.

On peut l'écrire également $I_1 = I_2 + I_3$. Cette écriture montre que le courant I_1 se partage en I_2 et I_3 avec conservation du courant (en fait conservation des charges électriques qui créent le courant).

Exercice 6 : Pile de 1.5 V

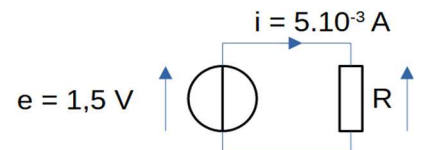
On étudie le circuit ci-contre où une résistance est branchée aux bornes d'une pile

1. Faire un schéma avec les flèches d'intensité et de tension (dans le bon sens).
2. Ecrire la loi des mailles dans la seule maille du circuit.
3. En déduire la valeur de la résistance qui permet d'avoir un courant de 5 mA ?
4. Comment augmenter le courant en ne modifiant que la résistance ?



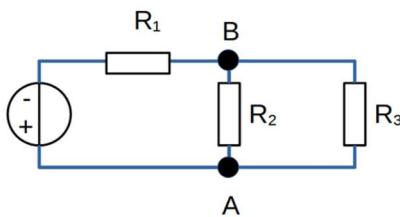
Solution 6 : Pile de 1.5 V

1. Voir le schéma pour les flèches de courant et d'intensité.
2. La loi des mailles s'écrit $0 = e - RI$.
3. On en déduit $R = \frac{e}{I} = \frac{1,5}{5 \cdot 10^{-3}} = 300 \Omega$.
4. La loi des mailles s'écrit également $I = \frac{e}{R}$. Pour augmenter le courant, il faut diminuer R .



Exercice 7 : Circuit avec 3 résistances

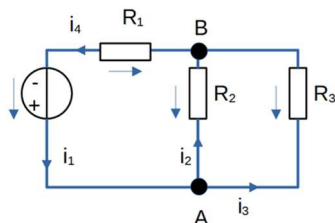
On s'intéresse au circuit ci-contre. La tension aux bornes de la pile est $e = 9 V$. Les résistances sont données : $R_1 = 10 \Omega$; $R_2 = 20 \Omega$; $R_3 = 30 \Omega$;



1. Faire un schéma avec les flèches d'intensité et de tension (dans le bon sens).
2. Ecrire la loi des mailles dans la maille de gauche ; puis dans la maille de droite.
3. En déduire une relation entre I_2 et I_3 .
4. Sachant que $I_3 = 200 \text{ mA}$, que valent I_1 et I_2 ?

Solution 7 : Circuit avec 3 résistances

1. Schéma ci-dessous (Pas de distinction nécessaire entre I_1 et I_4 , le courant circulant dans une branche est le même partout) + (flèche de U_{R_3} dans le mauvais sens)



2. Dans la maille de gauche : $0 = e - R_2 I_2 - R_1 I_1$.
Dans la maille de droite : $0 = -R_3 I_3 + R_2 I_2$.
3. On en déduit $R_3 I_3 = R_2 I_2$ soit $I_2 = I_3 \frac{R_3}{R_2} = \frac{I_3 \times 30}{20}$ d'où $I_2 = 1,5 I_3$.
4. Si $I_3 = 200 \text{ mA}$, $I_2 = 1,5 I_3 = 300 \text{ mA}$.
Comme $I_1 = I_2 + I_3$, $I_1 = 500 \text{ mA}$.

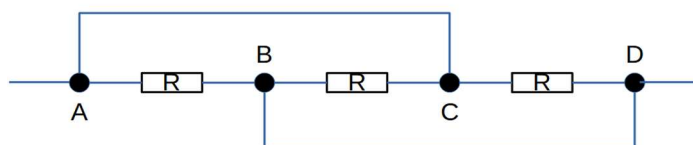
Exercice 8 : Encore une résistance équivalente !?

Trouver la résistance équivalente au dipôle AD.

Si vous ne trouvez pas après avoir cherché au moins 5 min, suivez l'aide ci-dessous.

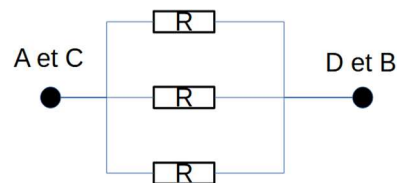
Aide :

1. Quels nœuds sont équivalents ?
2. Représenter les nœuds équivalents avec un seul •.
3. Relier chaque résistance du schéma proposé aux nœuds tels que vous venez de les représenter.
4. Que constatez-vous ?



Solution 8 : Encore une résistance équivalente !?

Ici la principale difficulté est de redessiner le schéma d'une manière + simple à analyser. En suivant les indications on trouve le schéma suivant, les 3 résistances sont donc en parallèle.



La résistance équivalente vaut $R_{eq} = R/3$

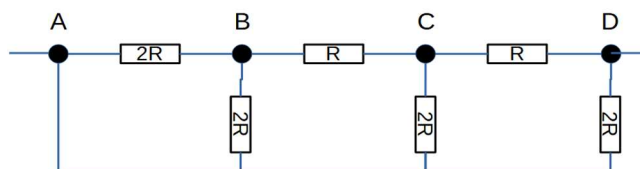
Exercice 9 : Nan mais c'est pas bientôt fini avec les résistances équivalentes ??

Quelle est la résistance équivalente, entre A et D, du schéma ci-contre ?

Si vous ne trouvez pas au bout de 5 min, utilisez l'aide ci-dessous.

Aide

1. Trouver la résistance équivalente entre A et B et redessinez le schéma électrique équivalent.
2. Trouver la résistance équivalente entre A et C et redessinez le schéma électrique équivalent.
3. Réponde à la question de l'énoncé.

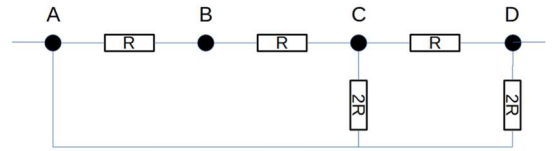


Solution 9 : Nan mais c'est pas bientôt fini avec les résistances équivalentes ??

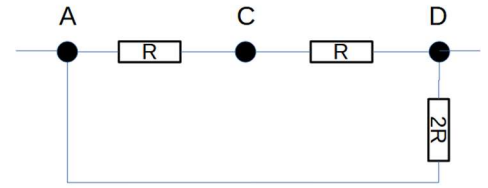
- Entre A et B il n'y a que deux résistances $2R$ en parallèle, donc la résistance équivalente est

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{2R} + \frac{1}{2R}} = R.$$

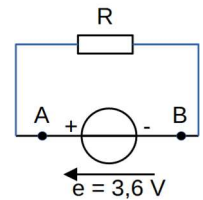
D'où le schéma électrique ci-contre. On peut regrouper les deux résistances en série entre A et C.



- Entre A et C, on a deux résistances électriques $2R$ en parallèle, d'où la résistance équivalente R .
- Idem pour la résistance électrique équivalente entre A et D qui est finalement R .

**Exercice 10** : Accumulateur au lithium

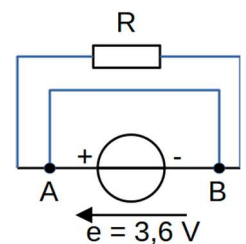
Une résistance $R = 100 \, \Omega$ est branché aux bornes d'un accumulateur au lithium. Ce circuit est représenté ci-contre.



- L'accumulateur au lithium est-il un générateur de tension ou un générateur de courant ?
- Dans ce circuit, quelle courant délivre-t-il ?
- Comment peut-on lui faire délivrer plus de courant ?
- Comment peut-on lui faire avoir une plus grande tension à ses bornes ?
- Que se passe-t-il si on connecte un fil (de résistance électrique $r \sim 0 \, \Omega$) entre A et B ? [Aide, calculer la résistance équivalente du circuit et en déduire la puissance que doit délivrer l'accumulateur]

Solution 10 : Accumulateur au lithium

- Si l'on se fie à sa représentation, l'accumulateur au lithium est un générateur de tension.
- Dans ce circuit, le courant est calculé par la loi des mailles : $0 = e - RI$ soit $I = \frac{e}{R} = \frac{3,6}{100} = 36 \text{ mA}$.
- Pour lui faire délivrer plus de courant, il suffit de diminuer la résistance R . (elle figure au dénominateur de la relation qui donne i).
- On ne peut pas lui faire avoir une plus grande tension, par construction d'un générateur de tension.
- Avec un fil entre A et B, le schéma électrique correspondant est donné ci-contre. Le fil de résistance $r = 0 \, \Omega$ est la résistance $R = 100 \, \Omega$ sont en parallèle. La résistance équivalente à ces deux résistances est donnée par $R_{eq} = \frac{rR}{r+R} \approx 0$.
La puissance que doit délivrer l'accumulateur au lithium est donc $P = UI = \frac{U \times e}{R_{eq}} \approx \infty$. L'accumulateur a une puissance de sortie qui n'est pas infini, il sera détruit si l'on met un fil a ses bornes (ça s'appelle un court-circuit).



Caractéristiques, Générateurs idéaux et Générateurs réels

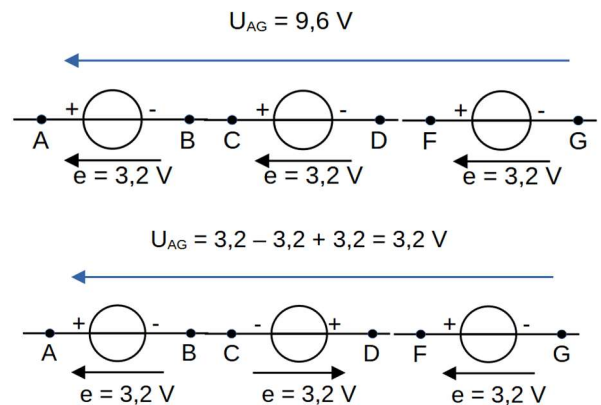
Exercice 11 : Association d'accumulateur $Li - Fe - PO_4$

Les accumulateurs lithium-fer-phosphate sont des générateurs de tension dont la tension aux bornes est $e = 3,2V$.

1. Représenter un montage qui permet d'avoir $9,6 V$ avec des accumulateurs $Li-Fe-PO_4$.
2. Que se passe-t-il si la polarité d'un des trois accumulateurs a été par mégarde inversée ?

Solution 11 : Association d'accumulateur $Li - Fe - PO_4$

1. Il faut mettre les 3 accumulateurs en série, le (-) d'un des accumulateurs étant relié au (+) du suivant.
2. Si un des trois accumulateurs est inversé, le schéma est donné ci-contre. Il fait apparaître que la tension aux bornes est $e - e + e = e = 3,2 V$.

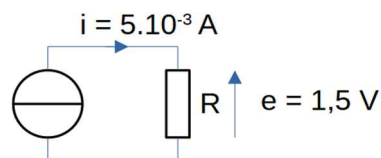


Exercice 12 : Générateur de courant 1

1. Quelle résistance, branchée aux bornes d'un générateur de courant délivrant un courant $i = 100 \text{ mA}$, permet d'avoir la tension $e = 1,5 V$ aux bornes de la résistance ?
2. Faire un schéma avec les flèches de tension et d'intensité (dans le bon sens).

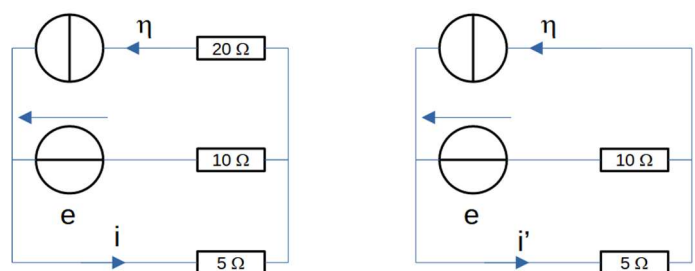
Solution 12 : Générateur de courant 1

$$e = RI \text{ soit } R = \frac{e}{I} = \frac{1,5}{0,01} = 150\Omega$$



Exercice 13 : Générateur de courant 2

Comparer les intensités I et I' .

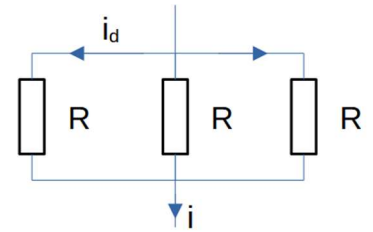


Solution 13 : Générateur de courant 2

La valeur du courant η produit par le générateur de courant ne dépend pas de ce qu'il y a dans sa branche. A partir de là, comme le reste du circuit est le même dans les deux montages, les intensités est les potentiels du reste du circuit ne sont pas affectés. Donc $I = I'$.

Exercice 14 : Loi d'Ohm d'une dérivation

1. Dans le circuit ci-contre, écrire la relation entre I_d et I .
2. Écrire la loi d'Ohm aux bornes de chaque résistance.
3. Écrire la loi d'Ohm aux bornes de la résistance équivalente à ce circuit.
4. En déduire cette résistance équivalente (sans utiliser la formule toute faite).

**Solution 14 : Loi d'Ohm d'une dérivation**

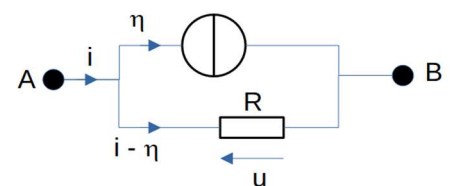
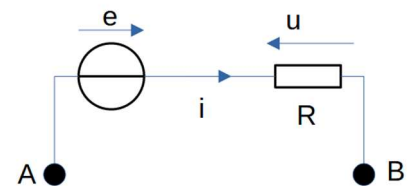
1. Comme les trois résistances sont identiques, le courant se répartit de façon égale dans chacune des branches et on a $I = 3I_d$.
2. Aux bornes d'une des résistances on a la loi d'Ohm soit $U_R = RI_d$. On note que la tension aux bornes d'une des résistances est la même que la tension aux bornes de la dérivation.
3. On peut donc écrire $u = R \frac{I}{3} = \frac{R}{3} I$, et comme $U_R = R_{eq} I$, on en déduit $R_{eq} = \frac{R}{3}$.

Exercice 15 : Caractéristiques des différents générateurs

1. Tracer, en le justifiant, la caractéristique $U = f(I)$ d'un générateur de tension idéal : $e = 5 \text{ V}$.
2. Idem avec un générateur de Thévenin ($e = 5 \text{ V}$, $R = 20 \Omega$)
3. Idem avec un générateur de courant idéal : $\eta = 0,3 \text{ A}$.
4. Idem avec un générateur de Norton ($\eta = 0,3 \text{ A}$, $R = 20 \Omega$).
5. Idem avec une résistance $R' = 15 \Omega$
6. Mettre en série la résistance R' avec chacun des générateurs ci-dessus et trouver graphiquement et avec le calcul le point de fonctionnement.

Solution 15 : Caractéristiques des différents générateurs

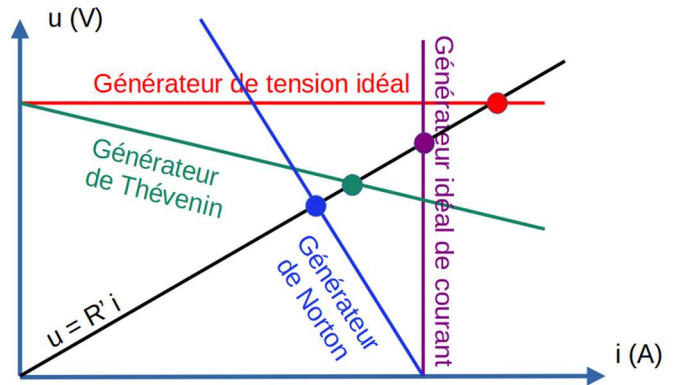
1. Pour un générateur de tension idéal, la tension aux bornes est indépendante de l'intensité, c'est donc une droite horizontale (dans un graphe $U = f(I)$) (voir courbe) ; soit $U = 5 \text{ V}$
2. Pour avoir la caractéristique de ce dipôle on écrit la loi des mailles : $U_{AB} = e - U = e - RI$. La caractéristique est donc une droite d'ordonnée à l'origine e et de pente $-R$. (voir courbe) soit $u = 5 - 20i$
3. Pour un générateur de courant idéal, le courant aux bornes est indépendant de la tension, c'est donc une droite verticale (dans un graphe $U_{AB} = f(I)$). (voir courbe) soit $I = 0,3 \text{ A}$.
4. Il faut avoir $U_{AB} = f(I)$ (avec les notations du schéma)
Soit $U_{AB} = U = -R(I - \eta)$ soit $U_{AB} = R\eta - RI$.
La caractéristique est donc une droite de pente $-R$ et qui coupe l'axe des I pour $I = \eta$. (voir courbe) soit $U_{AB} = 6 - 20I$
5. Voir schéma l'équation de droite $U_{AB} = R'I$.



6. Le point de fonctionnement, si l'on met en série un des générateurs ci-dessus avec une résistance R' , est le point d'intersection entre l'une des caractéristiques ci-dessus et la droite $U_{AB} = R'I$ soit $U_{AB} = 15 \text{ V}$

Si l'on résout les égalités avec les équations trouvées dans chaque question on trouve dans l'ordre les coordonnées (U_p, I_p) des points de fonctionnement pour chaque système

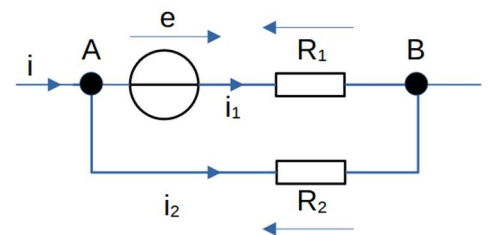
$(5\text{V}; 0.33\text{A}), (2.14\text{V}; 0.14\text{A}), (4.5\text{V}, 0.3\text{A}), (2.57\text{V}, 0.17\text{A})$



Exercice 16 : Utilisation de la loi des nœuds

On cherche à exprimer I_1 et I_2 en fonction de I , e , R_1 et R_2 dans le circuit ci-contre.

1. Écrire la loi des mailles
2. Écrire la loi des nœuds en A.
3. En déduire I_1 et I_2 .
4. Trouver U_{AB}



Solution 16 : Utilisation de la loi des nœuds

1. La loi des mailles est $e - R_1 I_1 + R_2 I_2 = 0$
2. La loi des nœuds est $I = I_1 + I_2$
3. On résout ce système de deux équations, il vient : $e - R_1 I_1 + R_2 (I - I_1) = 0$ soit $I_1 = \frac{e + R_2 I}{R_1 + R_2}$
On trouve de même $I_2 = \frac{R_1 I - e}{R_1 + R_2}$.

4. Pour trouver U_{AB} , le plus simple est d'utiliser la loi d'Ohm aux bornes de R_2 , cela donne (attention au sens des flèches de tension) :

$$U_{AB} = -R_2 I_2 = \frac{R_2 (e - R_1 I)}{R_1 + R_2}$$

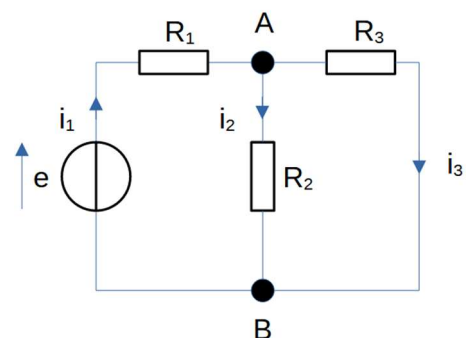
Exercice 17 : Mesures à l'ampèremètre et au voltmètre

On s'intéresse au circuit ci-contre pour lequel des intensités et des tensions ont été mesurées :

$$e = 6,0 \text{ V} ; U_{AB} = 2,4 \text{ V}$$

$$I_1 = 0,80 \text{ A} ; I_2 = 250 \text{ mA}$$

1. Faire un schéma qui montre l'emplacement des ampèremètres et des voltmètres qui ont permis ces mesures.
2. Quelle valeur de R_2 permet d'avoir ces valeurs ?
3. Que vaut le courant I_3
4. Que vaut R_3 ?
5. Écrire la loi des mailles dans la maille de gauche et en déduire R_1 .



Solution 17 : Mesures à l'ampèremètre et au voltmètre

1. La position des ampèremètres est en série et peuvent être ailleurs, mais sur la même branche. Celle des voltmètres est en parallèle et peuvent être connectés ailleurs sur les mêmes branches.
2. Dans la branche AB le courant vaut $I_2 = 0.25A$ et on peut écrire la loi d'Ohm $U_{AB} = R_2 I_2$ soit

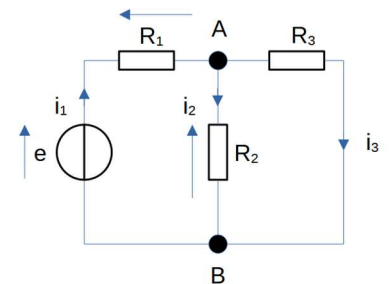
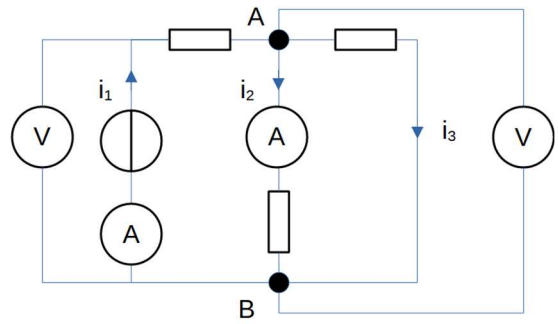
$$R_2 = \frac{U_{AB}}{I_2} = \frac{2,4}{0,250} = 9,6\Omega.$$

3. Le courant i_3 est donné par la loi des nœuds en A, soit $I_3 = I_1 - I_2 = 0,80 - 0,25 = 0,55A$.
4. R_3 est donné par la loi d'Ohm : $U_{AB} = R_3 I_3$ soit

$$R_3 = \frac{u_{AB}}{i_3} = \frac{2,4}{0,55} = 4,36\Omega.$$

5. Il est recommandé de positionner les flèches de tension avant d'écrire la loi des mailles pour gérer les signes des différents termes.
La loi des mailles s'écrit : $e - R_1 I_1 - U_{AB} = 0$ soit

$$R_1 = \frac{e - U_{AB}}{I_1} = \frac{6,0 - 2,4}{0,80} = 4,5\Omega$$



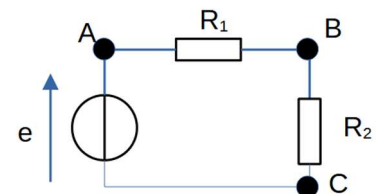
Ponts diviseur de tension et diviseur de courant

Exercice 18 : Retrouver l'expression d'un diviseur de tension

On considère le circuit ci-contre :

On a $e = 15\text{ V}$, $R_1 = 1,0\text{ k}\Omega$ et $R_2 = 3,5\text{ k}\Omega$.

1. Mettre les flèches de courant et de tension.
2. Que vaut le courant parcourant cette maille ?
3. En mêlant la loi des mailles et la loi d'Ohm déterminer les expressions de U_{R_1} et U_{R_2} en fonction de e , R_1 et R_2 et calculer leurs valeurs numériques.
4. En déduire la fraction de tension du générateur fournie à chaque résistance.



Solution 18 : Retrouver l'expression d'un diviseur de tension

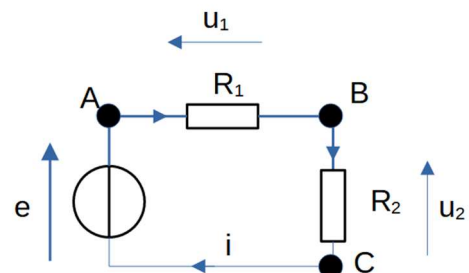
1. Voir schéma ci-contre (il faut que les flèches de tension aux bornes des résistances soit dans le sens inverse du sens du courant).
2. Le courant est le même dans toute la maille puisqu'il n'y a pas de dérivation, il est donné par la loi d'Ohm : $e = (R_1 + R_2)I$ soit

$$I = \frac{e}{R_1 + R_2} = \frac{15}{1,0 \cdot 10^3 + 3,5 \cdot 10^3} = 3,3mA$$

3. La loi des mailles donne $e = (R_1 + R_2)I$

la loi d'Ohm sur R_1 donne $U_{R_1} = R_1 I$,

la loi d'Ohm sur R_2 donne $U_{R_2} = R_2 I$,



en isolant I dans chaque expression on trouve que $U_{R_1} = \frac{R_1}{R_1+R_2} e$ et $U_{R_2} = \frac{R_2}{R_1+R_2} e$

ce qui numériquement donne $U_{R_1} = 3.3 \text{ V}$ et $U_{R_2} = 11.7 \text{ V}$.

- La fraction de la tension du générateur captée par R_1 est $\frac{R_1}{R_1+R_2}$ et celle captée par R_2 est $\frac{R_2}{R_1+R_2}$

Si on somme ces deux expressions on retrouve bien la fraction totale qui est de 1.

Exercice 19 : Adapter une tension

On dispose d'une pile de 9,2 V et on souhaite l'utiliser pour faire fonctionner un dispositif qui fonctionne de façon optimale entre 5,5 et 6,0 V.

- On veut limiter le courant à 0,75 A en sortie de la pile. Quel montage peut-on utiliser ? Quelle doit être la somme des résistances dans la maille ?
- Quelle doit être la résistance aux bornes du dispositif ?
- Si on veut que le courant soit de 0,75 mA, qu'est-ce qui change par rapport au montage précédent ?
- Quelle hypothèse implicite a été faite sur la résistance interne du dispositif ?

Solution 19 : Adapter une tension

- Pour réduire la tension, on peut utiliser un diviseur de tension.

Dans le montage ci-contre, on positionnera le dispositif entre B et C.

Si on veut que le courant en sortie de pile soit 0,75 A, il faut que la somme des résistances dans la maille soit $\sum R = \frac{e}{I} = \frac{9,2}{0,75} = 12,3 \Omega$.

- Il faut que $5,5 < \frac{R_2}{R_1+R_2} e < 6,0$.

Inégalité de gauche : $\frac{5,5}{9,2} = \frac{R_2}{R_1+R_2} = 0,60$ sans unité avec $R_1 + R_2 = 12,3 \Omega$.

On en déduit $R_2 = 0,60 \times 12,3 = 7,38 \Omega$

Donc $R_1 = 12,3 - 7,38 = 4,92 \Omega$.

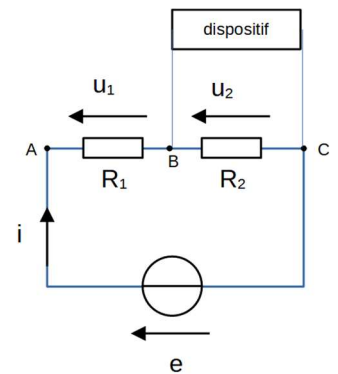
Et pour l'inégalité de droite, le même calcul donne 8,0 et 4,3 Ω .

Il faut donc une résistance R_2 entre 7,33 et 8,0 Ω et une résistance R_1 qui soit le complément à 12,3 Ω .

- Si on veut que le courant soit 0,75 mA, cela signifie que $\sum R = \frac{e}{I} = \frac{9,2}{0,75 \cdot 10^{-3}} = 12,3 \cdot 10^3 \Omega$.

Il faut donc des résistances R_1 et R_2 mille fois plus grandes.

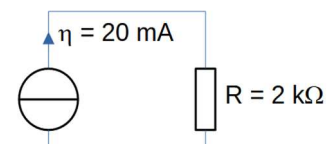
- On a supposé que la résistance interne au dispositif est grande devant R_2 pour que le courant passant dans R_2 soit pratiquement tout le courant de la maille principale.



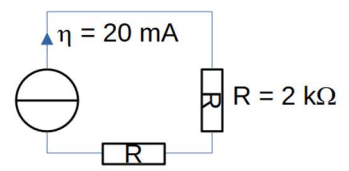
Exercice 20 : Courant divisé et puissance

On envisage d'utiliser un courant $\eta = 20 \text{ mA}$ et on dispose de résistances $R = 2 \text{ k}\Omega$ qui supportent au plus 250 mW.

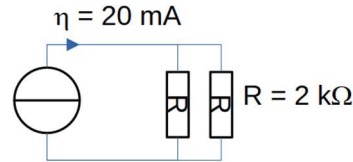
- Peut-on faire passer ce courant dans cette résistance ? Justifier la réponse.



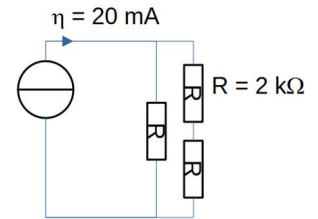
2. On met deux telles résistances en série avec un générateur de courant réglé sur 20 mA. Les résistances vont-elles supporter ?



3. Même question si ces deux résistances sont en parallèle ?



4. Même question pour le montage ci-contre.



Solution 20 : Courant divisé et puissance

- La puissance serait $P = ui = (Ri)i = Ri^2 = 2.10^3 \times (20.10^{-3})^2 = 0,80W$ La résistance sera détériorée car elle ne peut pas dissiper plus de 0,250 W. (rappelons qu'une résistance ne peut dissiper la puissance électrique que sous forme de chaleur, donc la résistance va s'échauffer au-delà de ce qu'elle peut supporter ; en bref, elle va cramer).
- La puissance serait la même dans chaque résistance car le courant ne va pas être modifié par la présence d'une seconde résistance vu qu'il est produit par un générateur de courant qui, quel que soit le circuit, délivre 20 mA. Les résistances seront toutes les deux détériorées.

3. Le courant est divisé en deux. Soit on voit par symétrie que les deux branches vont avoir la moitié soit 10 mA. On peut également obtenir ce résultat par le calcul :

Loi des nœuds : $i_1 + i_2 = \eta$.

Loi d'Ohm aux bornes de chaque branche, $u = Ri_1 = R(\eta - i_2)$ et $u = Ri_2$

$$\text{donc } R(\eta - i_2) = Ri_2 \text{ soit } i_2 = \frac{\eta}{2}$$

On en déduit la puissance dans l'une (ou l'autre) des résistances : $P = ui = Ri^2 = 2.10^3 \times (10.10^{-3})^2 = 0,20W$; les résistances vont supporter ce courant car elles sont capables de dissiper 250 mW chacune.

4. Il faut calculer le courant passant dans chaque branche. On appelle 1 la branche de gauche et 2 la branche de droite.

Loi des nœuds : $i_1 + i_2 = \eta$.

Loi d'Ohm aux bornes de la branche de gauche, $u = Ri_1 = R(\eta - i_2)$

Loi d'Ohm aux bornes de la branche de droite, $u = (2R)i_2 = 2R(\eta - i_1) = Ri_1$

La seconde égalité est une équation qui n'a que i_1 comme inconnue :

$$2R\eta - 2Ri_1 = Ri_1 \text{ soit } i_1 = \frac{2\eta}{3} = \frac{2 \times 20}{3} = 13,3 \text{ mA.}$$

Il faut également calculer la tension aux bornes de cette résistance, qui est la tension aux bornes de la dérivation : $u = R_{\text{eq}}\eta = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{2R}}\eta = \frac{2R}{3}\eta = \frac{2 \times 2.10^3 \times 0,020}{3} = 26,7V$

La puissance passant dans cette résistance est donc $P = ui_1 = 26,7 \times 0,0133 = 0,355W$

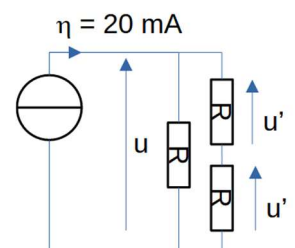
Cette résistance ne peut dissiper plus de 250 mW, elle va donc être détériorée.

Attention : il faut prendre R_{eq} dans le calcul de u , il faut considérer la tension aux bornes de l'ensemble des deux branches en dérivation.

Dans la branche de droite : $i_2 = 20 - 13,3 = 6,7 \text{ mA.}$

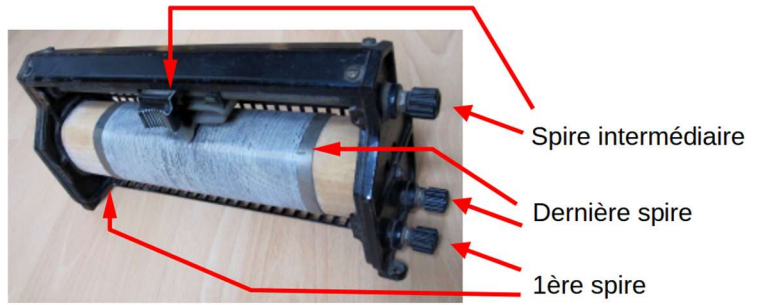
La tension aux bornes de chacune de ces résistances est $u' = \frac{u}{2} = \frac{26,7}{2} = 13,3V$

La puissance dissipée dans chacune de ses résistances est donc $P = u'i_1 = 13,3 \times 6,7.10^{-3} = 0,089W$ qui est une puissance inférieure aux 250 W que peut supporter cette résistance. Elle ne sera pas détériorée.



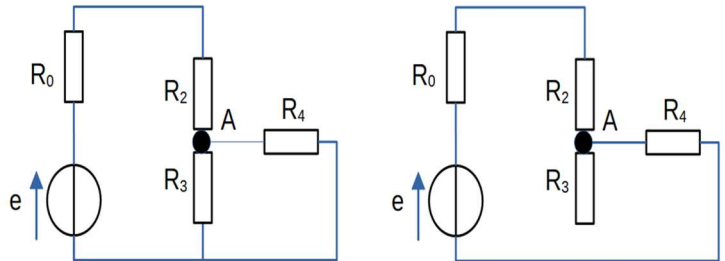
Exercice 21 : Rhéostat

Les rhéostats ont longtemps été utilisés comme diviseurs de courant. Un rhéostat est une résistance constituée de spires successives. Il y a trois possibilités de le connecter : à la 1ère spire, à la dernière, ou à une spire intermédiaire (à l'aide d'un curseur qu'on fait glisser, voir photo).



On dispose d'un rhéostat dont la résistance entre la 1ère et la dernière spire est $R_1 = 100 \, \Omega$; ce rhéostat permet donc d'avoir, suivant la position du curseur, deux résistances variables $R_2 = x$ et $R_3 = 100 - x$, avec x compris entre 0 et $100 \, \Omega$

On réalise les deux montages ci-contre :



Chaque circuit possède :

- un générateur de tension ($e = 20 \, \text{V}$, $R_0 = 5 \, \Omega$),
- le rhéostat décrit ci-dessus
- et la résistance d'utilisation $R_4 = 1000 \, \Omega$

On cherche à savoir de quelle intensité on peut disposer dans R_4 dans chaque cas, et on souhaite que l'amplitude de variation de cette intensité soit la plus grande possible quand la position A du rhéostat est déplacée sur toute la longueur de la résistance.

1. Montage de gauche : Déterminer I_0 , le courant passant dans R_2 en fonction de e , R_0 , R_2 , R_3 , R_4 .
2. Calculer les valeurs numériques de I_0 pour $x = 0$ et $x = 100 \, \Omega$.
3. En déduire les valeurs numériques de I_4 passant dans R_4 , toujours pour $x = 0$ et $x = 100 \, \Omega$.
4. Mêmes questions pour le montage de droite.
5. Quel montage offre la plus large gamme de courant dans la branche sortante ? Justifier la réponse.

Solution 21 : Rhéostat

1. On remplace les résistances R_3 et R_4 par leur résistance équivalente R_{eq} . Le courant i_0 (passant dans R_0) est donnée par la loi d'Ohm :

$$I_0 = \frac{e}{R_0 + R_2 + R_{eq}} \quad \text{avec} \quad R_{eq} = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}$$

$$\text{soit } I_0 = \frac{e}{R_0 + R_2 + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}} = \frac{R_3 + R_4}{R_0 R_3 + R_0 R_4 + R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4} e.$$

2. Pour $x = 0$, $R_2 = 0$ d'où $I_0 = \frac{R_3 + R_4}{R_0 R_3 + R_0 R_4 + R_3 R_4} e = \frac{(100 + 1000) \times 20}{5 \times 100 + 5 \times 1000 + 100 \times 1000} \approx \frac{22 \cdot 10^3}{10^5} = 0,21 \text{ A}$
 Pour $x = 100$, $R_3 = 0$ d'où

$$I_0 = \frac{R_4}{R_0 R_4 + R_2 R_4} e = \frac{1000 \times 20}{5 \times 1000 + 100 \times 1000} \approx \frac{2,0 \cdot 10^4}{10^5} = 0,19 \text{ A}$$

3. On en déduit i_4 avec la formule du diviseur de courant :

$$\text{Pour } x = 0 : I_4(0) = \frac{i_0 R_3}{R_3 + R_4} = \frac{0,22 \times 100}{100 + 1000} = 0,020 \text{ A}$$

$$\text{Pour } x = 100 : I_4(100) \approx 0 \text{ A}$$

4. Pour le montage de droite, le calcul est plus simple car il n'y a qu'une maille.

$$I_0 = I_4 = \frac{e}{R_0 + R_2 + R_4} = \frac{20}{5 + x + 1000} = \frac{20}{1005 + x}$$

Pour $x = 0 : I_4(0) = \frac{20}{1005} \approx 0,020A$

Pour $x = 100 : I_4(100) = \frac{20}{1005 + 100} = 0,018A$

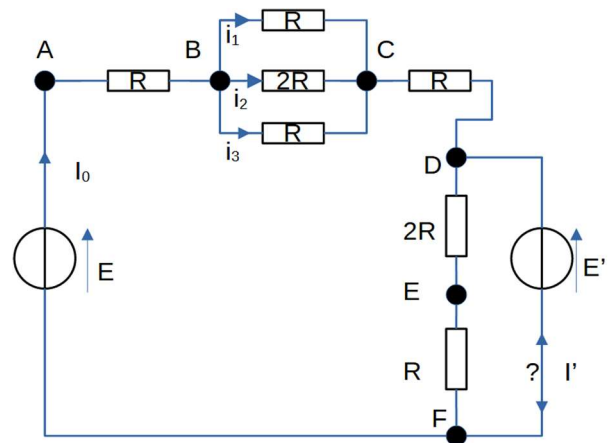
5. Le montage de gauche est le plus avantageux car le rhéostat permet une bonne variation du courant passant dans la résistance de l'utilisateur (courbe du dessous) alors que le montage de droite ne permet pas de faire varier le courant passant dans R_4 .

Exercice 22 : Utilisation de la loi d'Ohm

On étudie le circuit ci-contre.

1. Calculer la tension U_{EF} .
2. Calculer I_0 .
3. Calculer I' et préciser son sens.
4. Calculer I_1, I_2 et I_3

Données ; $R = 1 \Omega$; $E = 5 V$ et $E' = 3 V$



Solution 22 : Utilisation de la loi d'Ohm

1. La maille contenant E, F et le générateur E' constitue un diviseur de tension.

$$u_{EF} = \frac{R}{R+2R} E' \text{ soit } u_{EF} = \frac{E'}{3} = \frac{3}{3} = 1V.$$

2. Plaçons la masse en F. On a donc $V_A = E$ et $V_D = E'$. La tension u_{AD} est donc $E - E' = 5 - 3 = 2 V$, et entre A et D, on peut déterminer la résistance équivalente.

$$R_{eq} = R + \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{R}} + R = R + \frac{1}{\frac{2}{2R} + \frac{1}{2R} + \frac{2}{2R}} + R = R + \frac{2R}{5} + R = \frac{12}{5} = 2,4\Omega.$$

La loi d'Ohm permet d'avoir $I_0 : I_0 = \frac{u_{AD}}{R_{eq}} = \frac{2}{2,4} = 0,83A$.

3. La loi d'Ohm entre F et D permet d'avoir le courant i_E passant dans cette branche :

$$I_E = \frac{u_{FD}}{R+2R} = \frac{3}{3} = 1A. \text{ Comme } V_D > V_F, \text{ le courant circule de D vers F.}$$

On suppose que I' est orienté vers F.

La loi des nœuds en F permet d'écrire

$$-I_0 + I_E + I' = 0 \text{ donc } I' = I_0 - I_E = 0,83 - 1 = -0,17A.$$

Le signe moins indique qu'on a fait la mauvaise hypothèse, et que I' est orienté vers D.

4. En B, le courant I_0 se divise. Si on ne connaît pas par cœur la formule du diviseur de courant dans 3 branches, il faut la retrouver avec les lois de base :

Il nous faut la résistance équivalente à ces 3 résistances en parallèles : $R'_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{R}} = \frac{2R}{5} = 0,4\Omega$

Loi d'Ohm dans chaque branche : $u_{BC} = RI_1 = 2RI_2 = RI_3$.

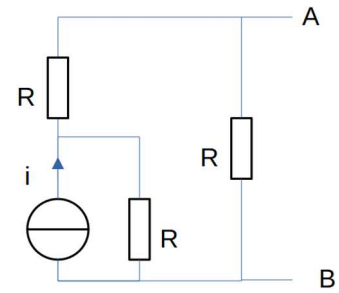
On trouve u_{BC} avec la formule du diviseur de tension : $u_{BC} = \frac{R'_{eq}}{R+R'_{eq}+R} u_{AD} = \frac{0,4}{1+0,4+1} \times 2 = 0,33V$

D'où $I_1 = I_3 = \frac{u_{BC}}{R} = \frac{0,33}{1} = 0,33A$. $I_2 = \frac{u_{BC}}{2R} = \frac{0,33}{2} = 0,17A$.

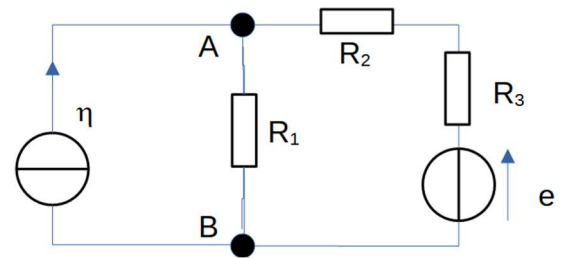
Théorème de Thevenin et Théorème de Norton

Exercice 23 : Simplification d'un schéma électrique

1. Utiliser l'équivalence Thévenin/Norton pour simplifier au maximum le schéma ci-contre et donner les expressions de E_{th} , R_{th} en fonction des paramètres du problème.

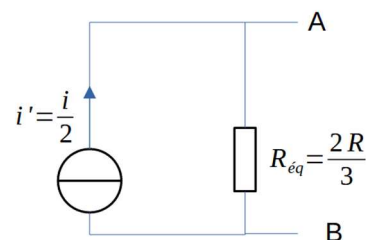
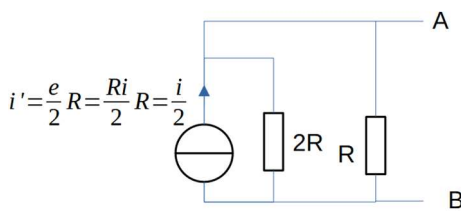
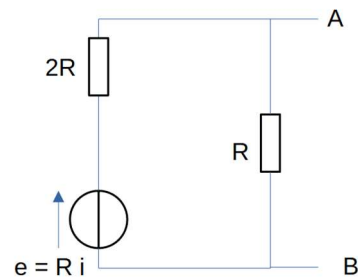
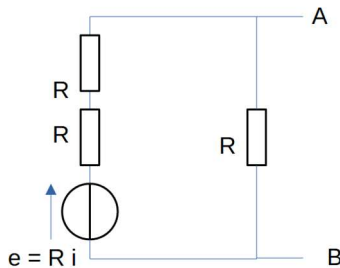


3. Utiliser l'équivalence Thévenin/Norton pour simplifier au maximum le schéma ci-contre et donner l'expression de la tension U_{AB} en fonction des paramètres du problème. Exprimer finalement I_1 le courant circulant à travers la résistance R_1 en fonction de ces mêmes paramètres.



Solution 23 : Simplification d'un schéma électrique

1. Changer le générateur de Norton en générateur de Thévenin, ce qui donne le schéma suivant. Puis on regroupe les résistances et on fait apparaître à nouveau un générateur de Norton.



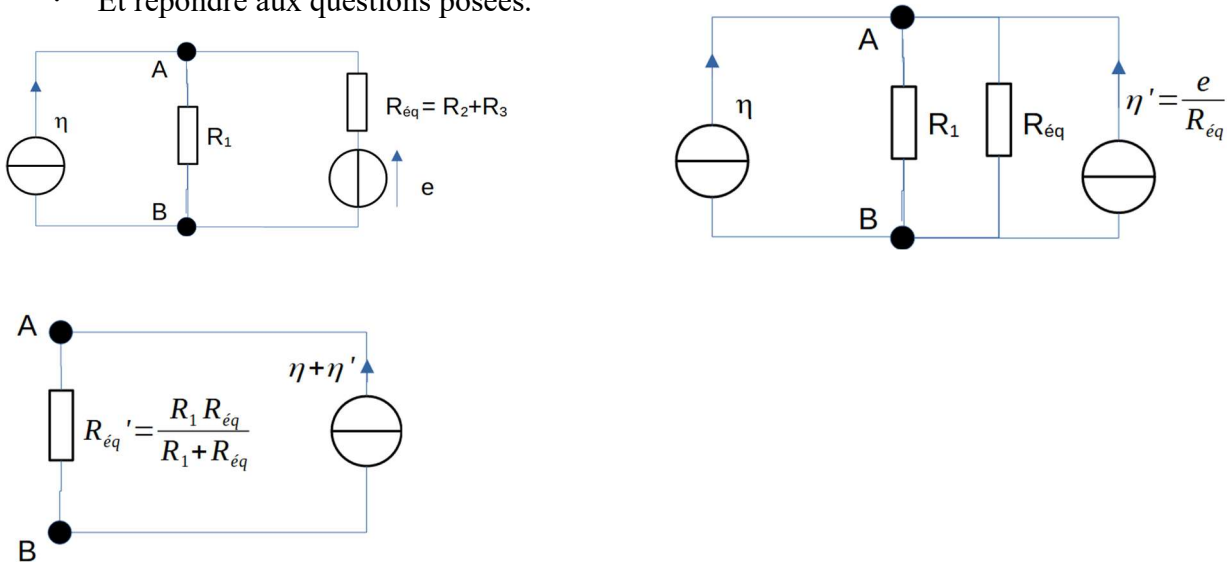
Les résistances R et $2R$ en parallèle dans le 3^e schéma de droite peuvent être regroupées en une résistance équivalente entre A et B (il ne faut surtout pas changer la position des nœuds).

$$R_{eq} = R_{th} = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{2R}} = \frac{2R}{3} \text{ et } E_{th} = \frac{Ri}{3}$$

2. On va dans l'ordre

- Regrouper R_2 et R_3 en série car c'est le plus évident.
- Transformer le générateur de Thévenin (à droite) en générateur de Norton.

- Regrouper les générateurs de courant et les deux résistances en parallèle, en conservant bien les nœuds A et B.
- Et répondre aux questions posées.



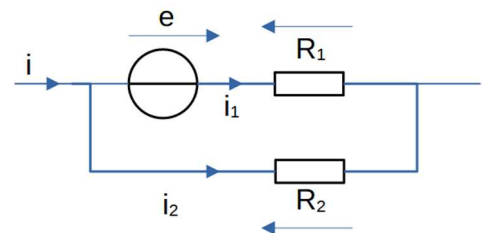
La tension U_{AB} est donc $U_{AB} = R'_{eq}(\eta + \eta') = \frac{R_1(R_2+R_3)}{R_1+(R_2+R_3)}\left(\eta + \frac{e}{R_2+R_3}\right)$.

Le courant passant dans R_1 est $I_1 = \frac{u_{AB}}{R_1} = \frac{R_2+R_3}{R_1+(R_2+R_3)}\left(\eta + \frac{e}{R_2+R_3}\right)$.

Il est essentiel de conserver les nœuds A et B pendant toutes les transformations du circuit.

Exercice 24 : Equivalence Thévenin/Norton

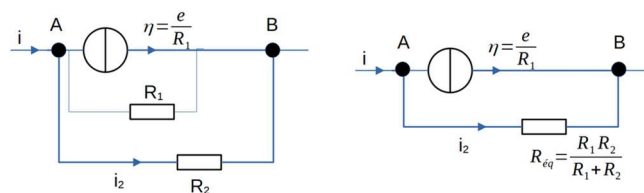
Précédemment, on a étudié les circuits en utilisant la loi des nœuds et la loi des mailles. On va ici procéder par substitution des différents dipôles. Pour le schéma ci-contre :



1. Substituer le générateur de tension en générateur de courant.
2. Regrouper les résistances en parallèle en une résistance équivalente.
3. Transformer le générateur de courant en générateur de tension
4. Trouver U aux bornes du circuit

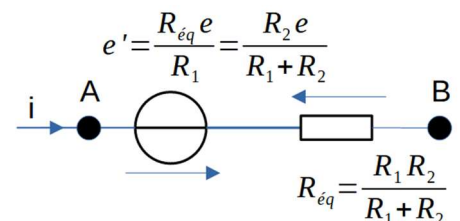
Solution 24 : Equivalence Thévenin/Norton

1. Voir schéma
2. Voir schéma
3. Voir schéma



On ajoute les tensions (attention au sens des flèches de tension), on retrouve :

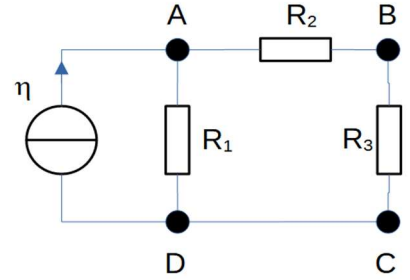
$$4. U = e' - R_{eq}I = \frac{R_2 e}{R_1 + R_2} - \frac{R_1 R_2 i}{R_1 + R_2} = \frac{R_2 (e - R_1 I)}{R_1 + R_2}$$



Exercice 25 : Norton et diviseur de courant

On considère le générateur de Norton dans le circuit ci-contre. Le but est de trouver U_{BC} par une suite de transformations.

1. Transformer le générateur de Norton en générateur de Thévenin.
2. Regrouper les résistances.
3. Exprimer U_{BC} par une méthode aussi simple que possible.
4. En déduire l'expression du courant passant dans R_3 .
5. Montrer qu'on aurait pu obtenir le courant dans R_3 directement (sans transformer le circuit).



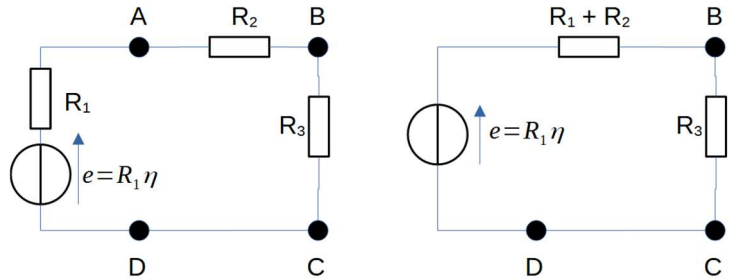
Solution 25 : Norton et diviseur de courant

1. Voir schéma

2. Voir schéma.

Attention, si on regroupait les 3 résistances, on perdrait le point B ; il faut donc, pour conserver ce point dont on a besoin pour répondre à la question sur U_{BC} , n'en regrouper que 2.

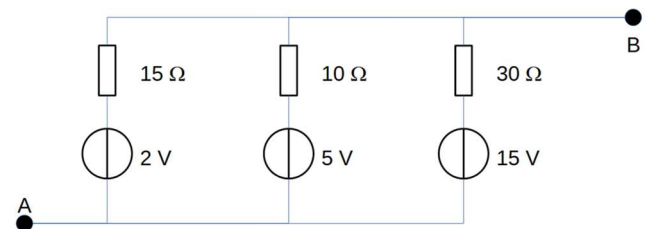
En revanche, le point A ne sert à rien, on peut l'enlever du schéma.



3. On peut utiliser le diviseur de tension $U_{BC} = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} \times R_3 \eta = \frac{R_1 R_3 \eta}{R_1 + R_2 + R_3}$
4. On utilise la loi d'Ohm aux bornes de R_3 : $I_3 = \frac{U_{BC}}{R_3} = \frac{R_1 \eta}{R_1 + R_2 + R_3}$.
5. Dans le schéma initial, on reconnaît, au point A, un diviseur de courant. Le courant en R_3 est effectivement $i_3 = \frac{R_1 \eta}{R_1 + R_2 + R_3}$

Exercice 26 : Générateurs de tension en parallèle

1. Dans le circuit ci-contre, transformer les générateurs de Thévenin en générateur de Norton et en déduire un schéma électrique plus simple.
2. En déduire qu'on peut remplacer ce circuit par un unique générateur de Norton.
3. Remplacer maintenant ce circuit par un générateur de Thévenin.



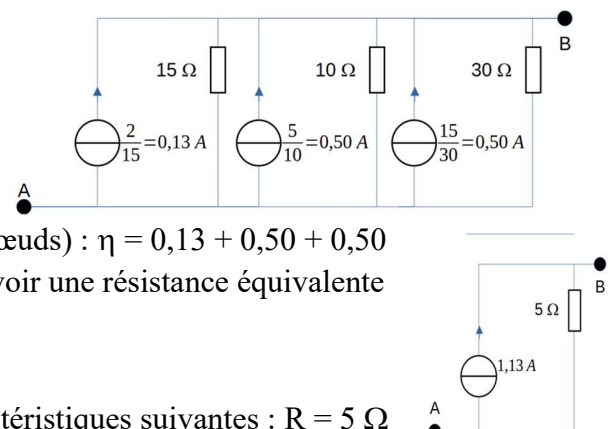
Solution 26 : Générateurs de tension en parallèle

1. Voir schéma après transformation Thévenin - Norton.
2. Les trois générateurs de courant vont créer, dans les branches horizontale et verticale, un courant qui est la somme des courants des générateurs (loi des nœuds) : $\eta = 0,13 + 0,50 + 0,50$

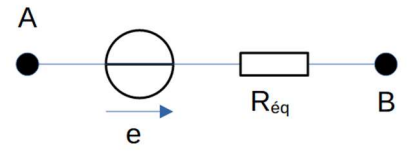
$= 1,13 \text{ A}$. Et les trois résistances en parallèle vont avoir une résistance équivalente

$$R_{\text{eq}} = \frac{1}{\frac{1}{15} + \frac{1}{10} + \frac{1}{30}} = 5\Omega.$$

3. Le générateur de Thévenin correspondant a les caractéristiques suivantes : $R = 5 \Omega$ et $e = 5 \times 1,13 = 5,7V$



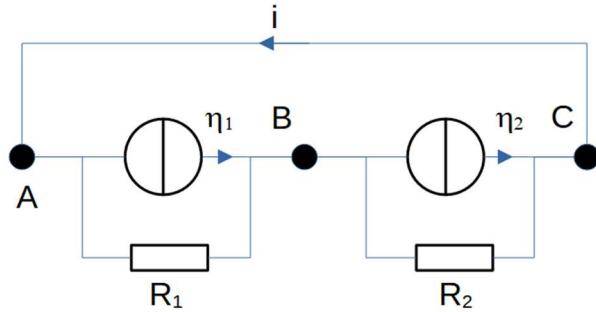
Note : quand des générateurs de Thévenin sont en parallèle, on peut simplifier le circuit en les transformant en générateurs de Norton dont les courants s'ajoutent puisqu'ils sont en parallèle, ou se retranche suivant le sens des flèches de courant. Il est toujours possible de revenir à un générateur de Thévenin à la fin de la transformation.



Exercice 27 : Courant résultant

Exprimer I en fonction des caractéristiques des générateurs de courant du circuit.

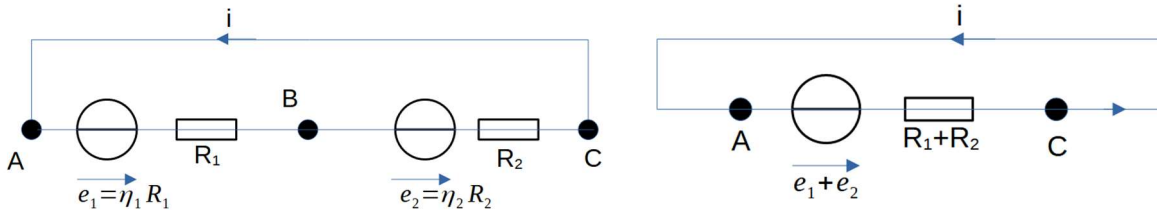
Aide : s'inspirer de l'exercice précédent.



Solution 27 : Courant résultant

Les courants ne s'ajoutent pas car les générateurs sont en parallèle avec des résistances, donc une partie du courant les traverse. On va transformer ces générateurs de courant en générateur de Thévenin.

Puis on regroupe les générateurs de tension (leurs tensions s'ajoutent en série) et les résistances en série, il vient donc le circuit ci-dessous.

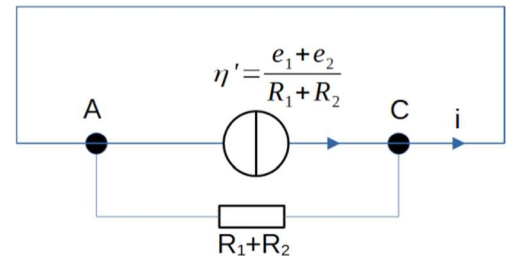


On transforme à nouveau ce générateur de tension en générateur de courant (circuit ci-contre).

L'intensité i est égale à η' car au nœud C, le courant part uniquement dans le fil et pas dans la résistance $R_1 + R_2$.

$$i = \eta' = \frac{e_1 + e_2}{R_1 + R_2} = \frac{\eta_1 R_1 + \eta_2 R_2}{R_1 + R_2}.$$

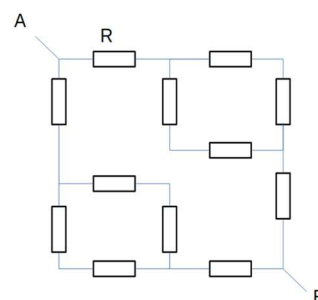
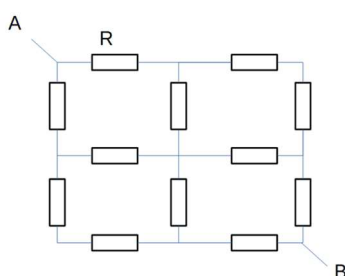
Cela montre que les intensités η_1 et η_2 des générateurs de courant initiaux ne se sont pas ajoutées directement.



Circuits symétriques

Exercice 28 : Circuit en grillage

Par un argument de symétrie, justifier l'existence d'un potentiel commun entre 2 points du circuit de gauche. Justifier alors qu'il puisse être simplifié et mis sous la forme de droite. En déduire la résistance équivalente R_{AB} (toutes les résistances valent R)



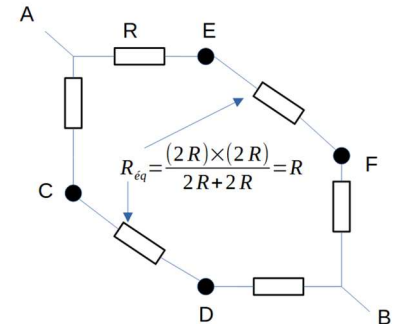
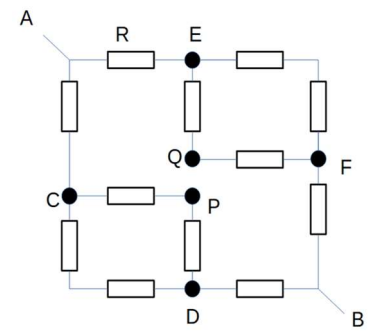
Solution 28 : Circuit en grillage

Par raison de symétrie, les deux points centraux P et Q sont au même potentiel, ils peuvent donc être connectés sans que cela change les potentiels, et même fusionnés. Les deux circuits sont donc équivalents.

Dans ce circuit, on peut associer certaines résistances (carré en bas à gauche et en haut à droite à droite) ce qui donne le circuit ci-contre.

On peut à nouveau utiliser la formule des résistances en parallèle

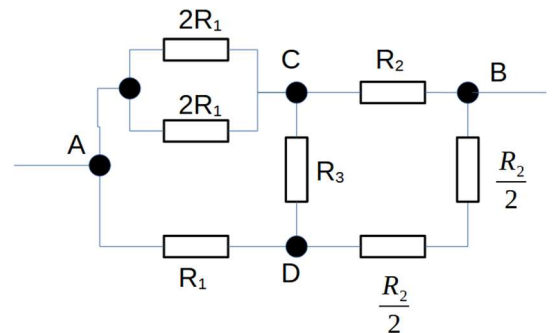
$$R_{AB} = \frac{(3R)(3R)}{3R+3R} = \frac{3}{2}R.$$



Exercice 29 : Utilisation de la symétrie

On cherche à trouver la résistance équivalente R_{AB} .

1. Montrer que le circuit est symétrique.
2. Que dire des intensités passant dans les deux résistances R_1 .
3. Que dire de V_C et V_D ?
4. En déduire une simplification et exprimer R_{AB} .
5. Si le courant rentrant au point A est I , quel est le courant passant dans une des branches $2R_1$?



Solution 29 : Utilisation de la symétrie

1. On peut regrouper les deux résistances $R_2/2$ en série et en faire une résistance R_2 .

Par ailleurs, les deux résistances en parallèles $2R_2$ peuvent être remplacées par leur résistance équivalente $R_{eq} =$

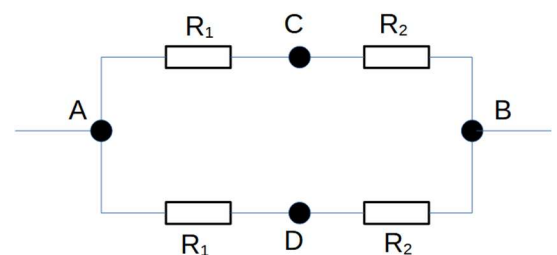
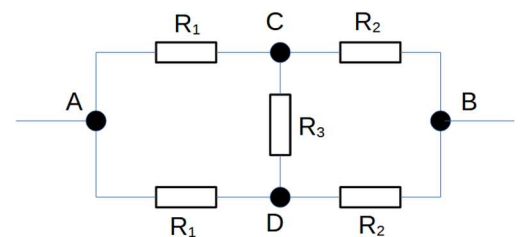
$$\frac{(2R_1)(2R_1)}{2R_1+2R_1} = R_1.$$

Le circuit est donc symétrique. (voir le schéma ci-contre)

2. Les intensités dans les branches symétriques sont donc identiques.
3. Les potentiels aux nœuds symétriques sont donc identiques, en particulier $V_C = V_D$.
4. Puisque $V_C = V_D$, il ne passe aucun courant dans R_3 , on peut donc la supprimer et le circuit devient comme le schéma ci-contre.

On en déduit la résistance équivalente $R_{AB} = \frac{(R_1+R_2) \times (R_1+R_2)}{(R_1+R_2) + (R_1+R_2)} = \frac{R_1+R_2}{2}.$

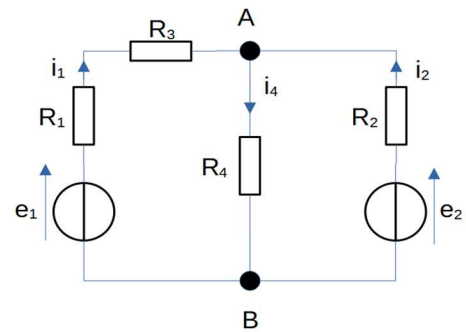
5. Le courant dans la branche $2R_1$ serait le quart de i .



Note : en l'absence de symétrie, (par ex si $R_2 = R_4$), les résistances ne seraient ni en série ni en parallèle, et seul un calcul avec la loi des mailles et la loi des nœuds serait pertinent, mais ce serait beaucoup de travail.

Différentes méthodes de résolution

Le circuit ci-contre va être étudié par plusieurs méthodes. Le but est de trouver les courants et le potentiel en A.



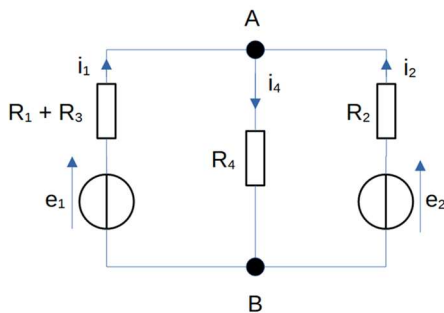
Exercice 30 : Méthode de substitution

Cette méthode évite les calculs, mais elle oblige à faire plusieurs schémas du circuit, substitution après substitution. Dans une DS, si vous ne faites pas tous les schémas, on ne peut comprendre votre raisonnement.

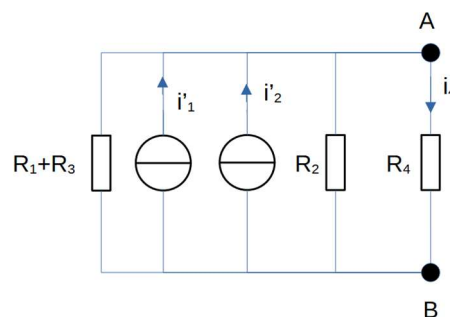
1. Regrouper les résistances en série.
2. Substituer chaque générateur de Thévenin par un générateur de Norton dont on précisera les caractéristiques. Mettre les 2 générateurs de Norton l'un à côté de l'autre sur le schéma.
3. Remplacer les deux générateurs par un unique générateur dont on précisera les caractéristiques.
4. Regrouper les résistances autant que possible et faire apparaître un générateur de Thévenin.
5. Faire apparaître un diviseur de tension et déterminer la tension U_{AB} et le courant I_4 .

Solution 30 : Méthode de substitution

1.



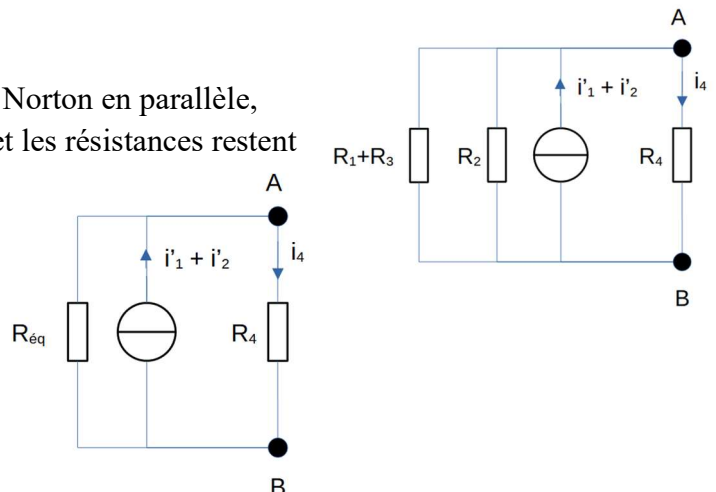
2.



Lors de la transformation Thévenin $\rightarrow$ Norton, les résistances sont conservées et les intensités deviennent : $I'_1 = \frac{e_1}{R_1+R_3}$ et $I'_2 = \frac{e_2}{R_2}$

4. Lors d'un regroupement de générateurs de Norton en parallèle, les intensités s'ajoutent ; la loi des nœuds et les résistances restent inchangée (en parallèle).

5. $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1+R_3} + \frac{1}{R_2}$ soit $R_{eq} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$



5. On convertit maintenant le générateur de Norton en générateur de Thévenin dont les caractéristiques sont $R_{th} = R_{eq}$ et $E_{th} = R_{eq}(i'_1 + i'_2)$

$$\text{soit } E_{th} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} (I'_1 + I'_2)$$

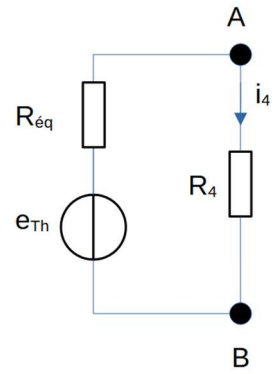
6. On reconnaît le diviseur de tension $U_{AB} = \frac{R_4}{R_{eq} + R_4} E_{th}$

Il reste à exprimer le résultat à l'aide des données initiales. La réduction au même dénominateur peut conduire à de gros calculs qu'on évite si l'on dispose de valeurs numériques pour les résistances.

$$U_{AB} = \frac{R_4}{\frac{R_1 R_2 + R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} + R_4} \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \left(\frac{e_1}{R_1 + R_3} + \frac{e_2}{R_2} \right)$$

$$= \frac{R_4 (R_1 R_2 + R_2 R_3)}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_4 + R_2 R_4 + R_3 R_4} \left(\frac{e_1}{R_1 + R_3} + \frac{e_2}{R_2} \right)$$

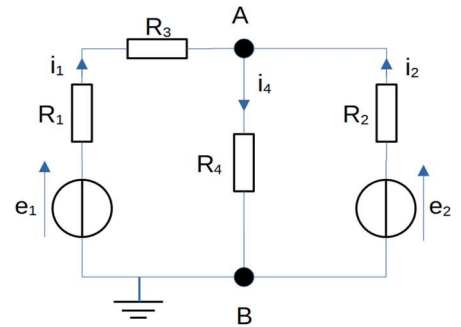
$$\text{Soit } U_{AB} = \frac{R_4 (e_1 R_2 + e_2 (R_1 + R_3))}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_4 + R_2 R_4 + R_3 R_4} \text{ et } I_4 = \frac{U_{AB}}{R_4} = \frac{e_1 R_2 + e_2 (R_1 + R_3)}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_4 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$$



Exercice 31 : Méthode de la loi des nœuds en terme de potentiel

L'application de cette méthode recommande de décider d'un point dont le potentiel est 0 V, car relié à la terre. Comme on cherche la différence de potentiel U_{AB} , on va mettre B à la terre et déterminer V_A . On aura donc $V_A - 0 = U_{AB}$

On exprime la loi des nœuds en termes de potentiel en exprimant que la somme des courants de chaque branche est nul.



Solution 31 : Méthode de la loi des nœuds en terme de potentiel

Pour la branche de gauche : $V_A = V_B + e_1 - (R_1 + R_3)i_1$ soit $i_1 = \frac{e_1 - V_A}{(R_1 + R_3)}$ (car $V_B = 0$ dans ce cas)

On fait de même pour les trois branches ; il vient : $\frac{e_1 - V_A}{R_1 + R_3} - \frac{V_A}{R_4} + \frac{e_2 - V_A}{R_2} = 0$ qui est une équation dont la seule inconnue est V_A , qui est la grandeur qu'on cherche. Dans cette expression, le 1^{er} et le 3^e termes sont précédés d'un signe + puisque le courant va vers A alors que le 2^e est précédé d'un signe - car le courant s'échappe du point A.

$$\text{Il faut maintenant isoler } V_A. \text{ Cela donne } \frac{V_A}{R_1 + R_3} + \frac{V_A}{R_4} + \frac{V_A}{R_2} = \frac{e_1}{R_1 + R_3} + \frac{e_2}{R_2}$$

$$\text{d'où } V_A \left(\frac{1}{R_1 + R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{e_1}{R_1 + R_3} + \frac{e_2}{R_2}$$

Il reste à réduire au même dénominateur les différentes expressions

$$V_A \left(\frac{R_2 R_4 + R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_4 + R_3 R_4}{R_2 R_4 (R_1 + R_3)} \right) = \frac{e_1 R_2 + e_2 (R_1 + R_3)}{R_2 (R_1 + R_3)}$$

Après quelques simplifications au dénominateur il vient $V_A = \frac{R_4 (e_1 R_2 + e_2 (R_1 + R_3))}{R_2 R_4 + R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_4 + R_3 R_4}$. On retrouve la même expression que celle trouvée avec la méthode des substitutions.

Exercice 32 : Théorème de Millman

C'est la même méthode que précédemment mais on exprime directement V_A sous sa forme générale, à priori applicable à n'importe quel circuit. La formule générale est

$$V_A = \frac{\sum_k \frac{e_k}{R_k}}{\sum_k \frac{1}{R_k}}.$$

Solution 32 : Théorème de Millman

Cette formule devient ici : $V_A = \frac{\frac{e_1}{R_1+R_3} - \frac{0}{R_4} + \frac{e_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1+R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_2}}$. La suite du calcul n'est que réduction au même dénominateur, et conduit au même résultat que précédemment.

